Fixed Wing UAV



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Fixed Wing UAV

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fixed-wing UAV एक unmanned aircraft है, जिसके wings उड़ान के लिए lift बनाते हैं। इसे proper training, legal authorisation, approved airspace और mission-specific flight plan के साथ ही चलाएँ।

मुख्य भाग

- Fixed wings और fuselage
- Propulsion system, motor और propeller
- Flight controller और navigation sensors
- Battery या approved power system
- Radio transmitter, receiver और antennas
- Landing gear और payload mount, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. जरूरी aviation permissions, airspace restrictions और local operating rules जाँचें।
2. Wings, fuselage, control surfaces, fasteners और landing gear जाँचें।
3. Propeller, motor mount और propulsion system में damage देखें।
4. Battery, connectors और wiring में damage या swelling जाँचें।
5. Control links, navigation sensors, failsafe settings और battery status जाँचें।
6. Weather, wind, visibility, flight route, landing area और emergency plan देखें।

उपयोग कैसे करें

1. लोगों और obstacles से दूर approved operating area चुनें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार battery और payload लगाएँ।
3. Power on करने से पहले covers, fasteners और connectors सुरक्षित करें।
4. UAV को निर्धारित preflight position में रखकर चालू करें।
5. Controller, sensors और navigation readiness की जाँच पूरी करें।
6. Approved procedure से control-surface direction और motor operation जाँचें।
7. Home position, failsafe behaviour, return procedure और battery reserve जाँचें।
8. Area साफ होने और सभी checks पास होने पर ही flight शुरू करें।
9. Aircraft और conditions के लिए approved launch method अपनाएँ।
10. Flight path, battery, telemetry, weather और आसपास के airspace पर लगातार नजर रखें।
11. Conditions unsafe होने पर flight रोकें या landing area लौटें।
12. Approved procedure के अनुसार land करके propulsion system disarm करें।
13. Instructions के अनुसार aircraft और controller बंद करें; जरूरत हो तो battery निकालें।

4. Flight के बाद UAV जाँचें और faults या unusual behaviour दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- UAV केवल trained और authorised operators उड़ाएँ।
- लागू aviation rules, airspace restrictions और जरूरी permissions का पालन करें।
- लोगों को propeller से दूर रखें और powered propeller को न छुएँ।
- खराब weather, poor visibility या unsafe wind में उड़ान न भरें।
- लोगों, buildings, aircraft और restricted areas से जरूरी दूरी रखें।
- Low battery, control link loss या critical warning पर flight जारी न रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद airframe से dirt और moisture साफ करें।
- Battery को उसके instructions के अनुसार सुरक्षित और सूखी जगह पर रखें।
- Propellers, control surfaces, fasteners और connectors की नियमित जाँच करें।
- Firmware update केवल approved procedure से करें और बाद में settings जाँचें।
- Flights, maintenance, battery condition और faults का record रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Preflight checks छोड़ना या control-surface direction न जाँचना।
- Airspace, weather या landing conditions जाँचे बिना launch करना।
- Battery reserve, telemetry warnings या failsafe alerts को नजरअंदाज करना।
- Propulsion system armed होने पर propeller छूना या adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar